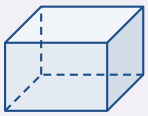
QUATRIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

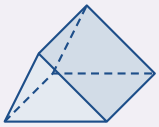
Chapitre 12 — Pyramides, cônes et repérage dans l'espace

I. Rappels : prismes droits et cylindres

Rappel — volumes



Pavé : $V = L \times \ell \times h$



Prisme droit : $V = \mathcal{B} \times h$



Cylindre : $V = \pi r^2 \times h$

($\mathcal{B}$ désigne l'aire de la base et h la hauteur.) $1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L}$; $1\ \text{cm}^3 = 1\ \text{mL}$; $1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{L}$.

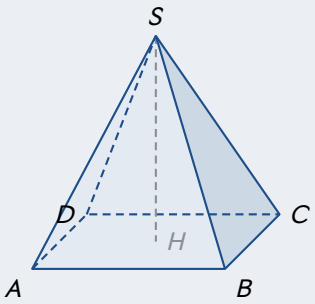
II. Pyramides et cônes de révolution

Définition

Une **pyramide** est un solide dont :

- une face est un polygone : la **base** ;
- les autres faces sont des **triangles** qui ont un sommet commun : le **sommet** de la pyramide. Ce sont les **faces latérales**.

La **hauteur** est le segment issu du sommet, perpendiculaire à la base. Une pyramide est **régulière** si sa base est un polygone régulier et si la hauteur passe par le centre de la base.



Pyramide $SABCD$ de base $ABCD$; hauteur $[SH]$.

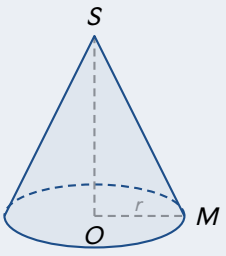
Exemples — à compléter

Pour la pyramide $SABCD$: nombre de faces : 5 ; d'arêtes : 8 ; de sommets : 5. Les faces latérales sont SAB, SBC, SCD, SDA.

Une pyramide à base triangulaire s'appelle un **tétraèdre** : elle a 4 faces, toutes triangulaires.

Définition

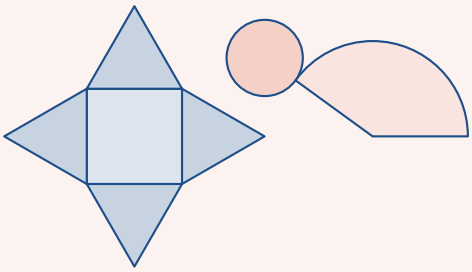
Un **cône de révolution** est le solide obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un des côtés de l'angle droit. Sa base est un **disque** de centre O et de rayon r ; le segment $[SO]$, perpendiculaire à la base, est sa **hauteur** ; un segment $[SM]$ avec M sur le cercle de base est une **génératrice**.



Patrons

Patron d'une pyramide : la base et les faces latérales triangulaires « rabattues » autour de la base. Les arêtes qui se rejoignent doivent avoir la même longueur.

Patron d'un cône : un disque (la base) et une portion de disque (secteur) de rayon égal à la génératrice ; la longueur de l'arc du secteur est égale au périmètre de la base.



III. Volumes de la pyramide et du cône

Formules

Pyramide : $\boxed{V = \dfrac{\mathcal{B} \times h}{3}}$ où $\mathcal{B}$ est l'aire de la base et h la hauteur.

Cône de révolution : $\boxed{V = \dfrac{\pi \times r^2 \times h}{3}}$ où r est le rayon de la base et h la hauteur.

Le volume d'une pyramide (ou d'un cône) est le **tiers** du volume du prisme (ou du cylindre) de même base et de même hauteur.

Exemples — à compléter

a. Pyramide de base carrée de côté 6 cm et de hauteur 9 cm : $V = \dfrac{6 \times 6 \times 9}{3} = \underline{108 \text{ cm}^3}$

b. Cône de rayon 3 cm et de hauteur 8 cm : $V = \dfrac{\pi \times \underline{3^2} \times 8}{3} = \underline{24\pi} \approx \underline{75{,}4 \text{ cm}^3}$ (au dixième)

c. Pyramide à base rectangulaire 12 cm × 8 cm, de volume 480 cm³. Hauteur : $\underline{h = \dfrac{3 \times 480}{96} = 15 \text{ cm}}$

d. La pyramide de Khéops a une base carrée de 230 m de côté et mesurait 146 m de haut. Volume : $\underline{\dfrac{230^2 \times 146}{3} \approx 2{,}6 \times 10^6 \text{ m}^3}$

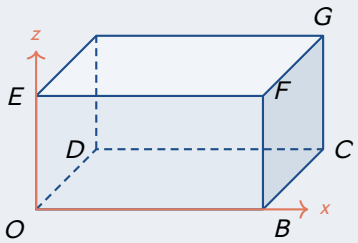
IV. Se repérer dans l'espace

Définition

Dans un pavé droit, on choisit un sommet comme **origine** et trois arêtes issues de ce sommet comme axes. Un point est repéré par trois nombres : son **abscisse**, son **ordonnée** et son **altitude**. On note $M(x\,;\,y\,;\,z)$.

Ci-contre : $O(0;0;0)$, $B(4;0;0)$, $D(0;3;0)$, $E(0;0;2)$.

$C(\underline{4};\underline{3};\underline{0})$ $G(\underline{4};\underline{3};\underline{2})$ $F(\underline{4};\underline{0};\underline{2})$



Se repérer sur la Terre (sphère)

Un point de la Terre est repéré par sa **latitude** (de 90° Sud à 90° Nord, mesurée par rapport à l'équateur) et sa **longitude** (de 180° Ouest à 180° Est, par rapport au méridien de Greenwich). Paris : environ 49° N et 2° E.